

RESUMEN EJECUTIVO

La actuación analizada consiste en la **Recuperación de calor en circuito frigorífico** con el objetivo de reducir el consumo de energía final.

El análisis técnico determina un ahorro energético anual de **105,882 kWh/año**, lo que se traduce en un ahorro económico estimado de **12,705.88 €/año**. La inversión asociada a la actuación asciende a **116,470.59 €**, considerando una vida útil de **20 años**.

Desde el punto de vista económico-financiero, el proyecto presenta los siguientes indicadores clave:

- **VAN:** 75354.83 — Excelente; el proyecto genera un alto valor neto.
- **TIR (%):** 22.13 — Muy atractivo; rentabilidad muy superior al coste.
- **Payback (Año):** 5.00 — Plazo moderado.
- **Rentabilidad (IR %):** 188.63 — Excelente; beneficio extra relevante.

INTRODUCCIÓN

El presente informe técnico se elabora en el marco del sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE), establecido para promover actuaciones de mejora de la eficiencia energética en los distintos sectores de actividad. Estas actuaciones permiten reducir el consumo de energía final, contribuyendo a los objetivos nacionales de eficiencia energética y descarbonización.

La normativa vigente exige que las medidas de ahorro se clasifiquen según el sector de aplicación (industrial, terciario, residencial, agropecuario o transporte) y que los ahorros se determinen mediante metodologías normalizadas recogidas en el catálogo oficial de fichas técnicas. Asimismo, las actuaciones deben cumplir con los reglamentos técnicos aplicables, tales como el RITE u otros reglamentos de seguridad industrial que resulten de aplicación.

El objetivo de este documento es describir la actuación ejecutada, justificar técnicamente el ahorro energético obtenido y evaluar su viabilidad económica, aportando la documentación necesaria para su validación en el marco del sistema CAE. El informe se estructura en una evaluación técnica, una evaluación económica y un apartado de conclusiones.

CÁLCULO DEL AHORRO DE ENERGÍA

El ahorro de energía se medirá en términos de energía final, expresada en kWh/año, de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$AE_{TOTAL} = Q \cdot c \cdot \Delta T \cdot h \cdot \frac{1}{n}$$

Donde:

Q → Caudal másico del refrigerante o del aceite térmico (kg/h)

c → Calor específico del refrigerante o del aceite térmico (kWh/kg·°C)

ΔT → Variación de temperatura en el recuperador (°C)

h → Horas equivalentes anuales en modo activo de la instalación de consumo de energía térmica[2] (h)

n → Rendimiento del generador cuyo calor se sustituye

AE_{TOTAL} → Ahorro anual de energía final total[3] (kWh/año)

RESULTADO DEL CÁLCULO

Resultado del cálculo

Q	c	ΔT	h	n	AE _{TOTAL}
500.00	0.00	25.00	6000.00	0.85	105882.35

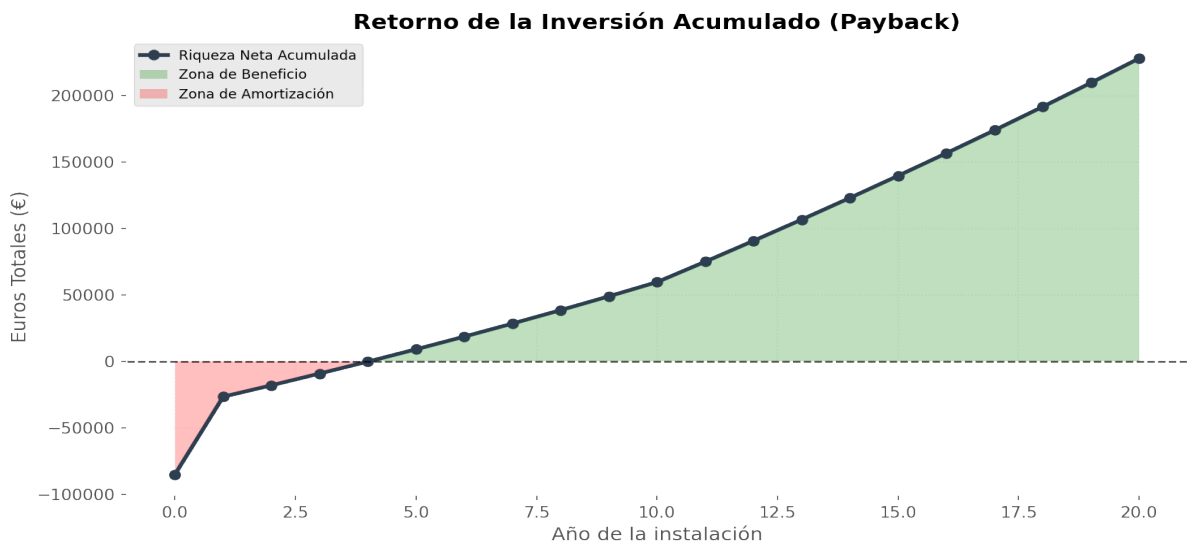
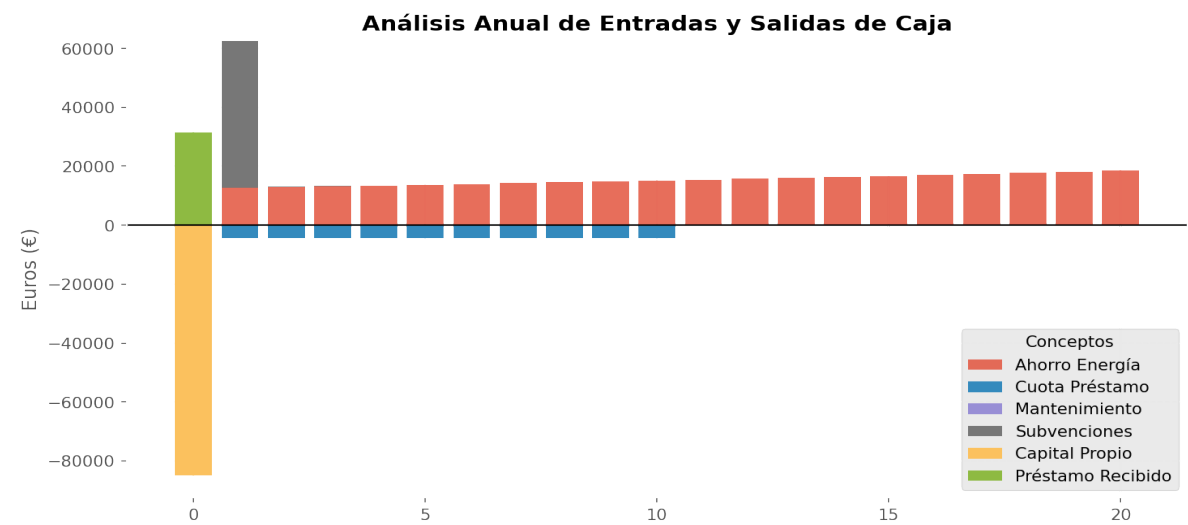
D_i → Duración indicativa de la actuación[4] (años)

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Parámetro	Valor	Unidad
Coste de la inversión	1.1	€/kWh_ahorro

Porcentaje financiado	27.0	%
Años de financiación	10.0	años
Interés anual	0.065	-
IPC anual	0.02	-
Tasa de descuento	0.08	-
Precio de la energía	0.12	€/kWh
Costos operativos	100.0	€/año

FLUJO DE CAJA



Flujo de caja

Año	Ahorro Energía	Mantenimiento	Subvenciones	Capital Propio	Préstamo Recibido	Cuota Fija Préstamo	Flujo Neto	Flujo Acumulado
0	0	0	0	-85024	31447	0	-85024	-85024
1	12706	-100	50165	0	0	4374	58396	-26627
2	12960	-102	100	0	0	4374	8584	-18044
3	13219	-104	100	0	0	4374	8841	-9203
4	13484	-106	0	0	0	4374	9003	-200
5	13753	-108	0	0	0	4374	9271	9071
6	14028	-110	0	0	0	4374	9543	18614
7	14309	-113	0	0	0	4374	9822	28436
8	14595	-115	0	0	0	4374	10106	38542
9	14887	-117	0	0	0	4374	10395	48937
10	15185	-120	0	0	0	4374	10691	59628
11	15488	-122	0	0	0	0	15366	74994
12	15798	-124	0	0	0	0	15674	90668
13	16114	-127	0	0	0	0	15987	106655
14	16436	-129	0	0	0	0	16307	122962

15	16765	-132	0	0	0	0	16633	139596
16	17100	-135	0	0	0	0	16966	156561
17	17442	-137	0	0	0	0	17305	173867
18	17791	-140	0	0	0	0	17651	191518
19	18147	-143	0	0	0	0	18004	209522
20	18510	-146	0	0	0	0	18364	227887

Suvencciones

Concepto	Año	Valor	Unidad
CAE	1	14824.0	€/AE
IBI	1	100.0	€
IBI	2	100.0	€
IBI	3	100.0	€
ICIO	1	100.0	€
IRPF	1	200.0	€
Next Genration	1	34941.0	% coste
!Otros	1	0.0	€

INDICADORES DE RENTABILIDAD

Indicador	Valor	Diagnóstico
VAN	75354.83	Excelente; el proyecto genera un alto valor neto.
TIR (%)	22.13	Muy atractivo; rentabilidad muy superior al coste.
Payback (Año)	5.00	Plazo moderado.
Rentabilidad (IR %)	188.63	Excelente; beneficio extra relevante.